CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS MP

L'inclusion $A\cap\overline{B} \subset \overline{A \cap B}$ peut être stricte

Énoncé

Donner un exemple dans $\mathbb{R}$ d'un ouvert A et d'une partie B tels que $A \cap \overline{B} \neq \overline{A \cap B}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- On sait que $A \cap \overline{B} \subset \overline{A \cap B}$ quand A est ouvert.

Ce qu'on te demande. Trouver un point de $\overline{A \cap B}$ qui n'est pas dans $A \cap \overline{B}$.

Corrigé

1. L'idée

Le coup d'œil. Ce qui peut manquer à gauche : un point du bord de A, qui n'est pas dans A (ouvert).

Un point du bord de A peut être adhérent à $A \cap B$ sans être dans A. On choisit A et B qui se chevauchent jusqu'au bord de A.

2. L'exemple

Le coup d'œil. Prends deux intervalles qui se chevauchent, A ouvert.

Prenons $A =]0, 2[$, ouvert, et $B = [1, 3]$, fermé donc $\overline{B} = B$.

3. Le membre de gauche

Le coup d'œil. Calcule l'intersection d'intervalles.

$$A \cap \overline{B} =]0, 2[\cap [1, 3] = [1, 2[.$$

4. Le membre de droite

Le coup d'œil. L'adhérence d'un intervalle ajoute ses extrémités.

$A \cap B = [1, 2[$, dont l'adhérence est $[1, 2]$.

5. Conclusion

Le coup d'œil. Trouve un point dans l'un des deux ensembles mais pas dans l'autre.

$2 \in \overline{A \cap B}$ mais $2 \notin A \cap \overline{B}$, car $2 \notin A$. L'inclusion est stricte : $[1, 2[\subsetneq [1, 2]$.

Le piège

Choisir B inclus dans A : alors $\overline{A \cap B} = \overline{B}$, et l'inclusion stricte demande que $\overline{B}$ sorte de A.

La méthode

Pour un contre-exemple dans $\mathbb{R}$, des intervalles bien placés suffisent presque toujours.

Rappels de cours utilisés

- **Adhérence.** $\overline{A}$ est le plus petit fermé contenant A : si F est fermé et $A \subset F$, alors $\overline{A} \subset F$. On a les équivalences

$$x \in \overline{A} \iff \forall \varepsilon > 0,\ B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset \iff d(x, A) = 0.$$

  Si F est fermé, $\overline{F} = F$.